

2.3.4 圆与圆的位置关系

本节8题：简单1 | 中档6 | 难1 提分线：简单→保60% | 中档→保80% | 难→冲100%

2.3.4.1 知识讲解 | 圆与圆的位置关系

2.3.4-1. (基) 圆与圆位置关系的判定

【编注】几何法比 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ ；易错点：代数法 Δ 不能区分内切外切与外离内含，须回几何法（关联条目：直线与圆的位置关系及判断）。

(1) 几何法：若两圆的半径分别为 r_1, r_2 ，两圆连心线的长为 d ，则两圆的位置关系的判断方法如下：

位置关系	图示	d 与 r_1, r_2 的关系
外离		$d > r_1 + r_2$
外切		$d = r_1 + r_2$
相交		$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$
内切		$d = r_1 - r_2 $
内含		$0 \leq d < r_1 - r_2 $

(2) 代数法：通过两圆方程组成方程组的公共解的个数进行判断。

圆 C_1 方程

圆 C_2 方程

消元，一元二次方程

$\Delta > 0 \Rightarrow$ 相交

$\Delta = 0 \Rightarrow$ 内切或外切

$\Delta < 0 \Rightarrow$ 外离或内含

【编注】对比辨析——直线与圆、圆与圆位置关系判定的异同（旧知识：本章2.3.3条目25）：

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3条目25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4本条目）
-----	--------------------------	------------------------

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3条目25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4本条目）
几何法	圆心距 d 与半径 r 比较： $d < r \Leftrightarrow$ 相交、 $d = r \Leftrightarrow$ 相切、 $d > r \Leftrightarrow$ 相离	连心线长 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $ r_1 - r_2 $ 比较，可区分外离、外切、相交、内切、内含五种
代数法	消元后 $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 相切、 $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 相离（一一对应）	$\Delta > 0 \Rightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Rightarrow$ 内切或外切、 $\Delta < 0 \Rightarrow$ 外离或内含（不能唯一判定）
易混点	——	代数法 Δ 对圆与圆不能唯一判定位置关系，判定以几何法为准

2.3.4.2 位置关系判定与求参

2题：-1~2

【编注】题型通式：识别信号——题干给出两个圆的方程（或圆心与半径）判定位置关系，或由位置关系反求参数的取值范围，判归本题型。通法步骤——第一步化标准方程求出两圆圆心距 d 与两半径 r_1, r_2 ，第二步比较 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ 的大小得出位置关系（反过来由位置关系列不等式解参数范围）。

2.3.4.2-1. (中档) 判断下列各组中两个圆的位置关系：

$(1)(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 与 $x^2 + (y + 2)^2 = 36$;

$(2)(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ 与 $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$;

$(3)x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

【答案】